

量子力学作业一

1. 判断题

- 1.1 微观粒子的状态可以由其波函数完整的描述。对
- 1.2 测量一个经典物体，不会改变经典物体的状态。测量一个微观粒子，会不可避免的改变该微观粒子的波函数，即发生波函数的坍缩。对
- 1.3 有 N 个微观粒子处于同样的状态 Ψ ，分别测量这 N 个粒子的某个物理量，每次测到的具体的数值有可能是不一样的。对
- 1.4 由状态到测量结果是一个随机的过程，而不是一个确定的过程。测量结果的概率分布可以从波函数得出。对
- 1.5 真空涨落与零点能有关，意味着即便在“真空”中，也存在一定的能量。对
- 1.7 量子一维谐振子的基态能量为 0。错。零点能。

2. 选择题

- 2.1 在双缝干涉实验中，发生干涉的是：B
- A. 狭缝和狭缝发生干涉。
- B. 单个粒子的波函数。
- C. 多个粒子之间发生干涉。
- 2.2 以下关于束缚态的陈述，**错误**的是：A
- A. 束缚态的波函数在束缚区域之外为 0。
- B. 在被束缚的区域，波函数、概率密度震荡。

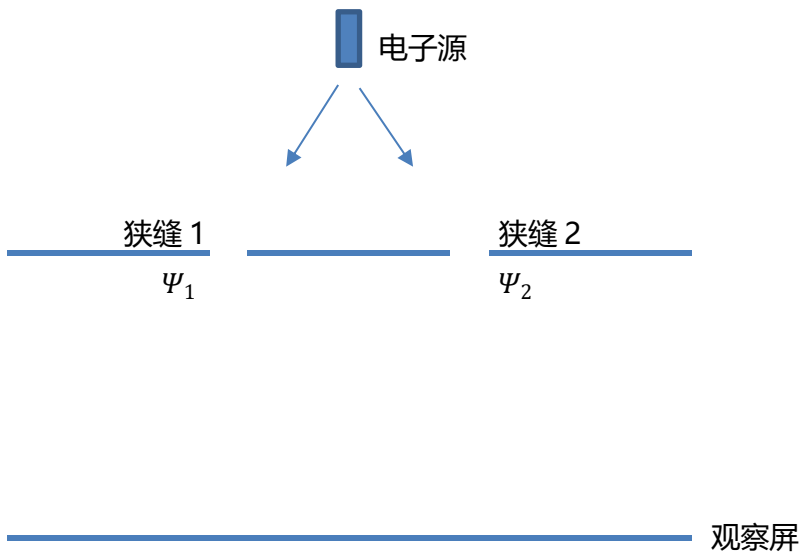
C. 在束缚区域以外，波函数、概率密度指数衰减。束缚态在不同区域：势阱内震荡，势阱外衰减

2.3 以下现象或装置与量子隧穿效应**无关**的是：D

- A. 隧道二极管
- B. 扫描隧道显微镜
- C. 核聚变
- D. 光电效应

3. 问答题

考虑电子的双缝干涉实验。已知：如果只有狭缝 1 打开，电子在空间中的分布由波函数 ψ_1 描述。如果只有狭缝 2 打开，电子在空间中的分布由波函数 ψ_2 描述。



- (1) 请基于 ψ_1 , ψ_2 , 给出两个狭缝都打开的条件下电子的波函数 Ψ 。
- (2) 若两个狭缝都打开，观察屏上可以观察到干涉条纹。如果在狭缝旁边放一个探测器，我们可以知道每次电子穿过了哪一个狭缝。在这种情况下是否仍然能观测到干涉条纹？你是如何理解这种现象的？

答：(1) $\psi = \psi_1 + \psi_2$

(2) 不能观测到干涉条纹。当我们放置探测器并成功测得电子穿过哪一个狭缝时，电子的状态就不再是 ψ_1 和 ψ_2 的叠加态，而是坍缩到了具体的某一路径上，要么是 ψ_1 ，要么是 ψ_2 。干涉条纹来源于 ψ_1 和 ψ_2 之间的干涉项 $\text{Re}(\psi_1^* \psi_2)$ 。一旦进行了测量区分了路径，叠加态被破坏，相干性消失，屏幕上显示的将是两个单缝衍射图案的简单加和，而不是干涉条纹。

4. 计算题

已知一维空间中坐标算符： $\hat{x} = x$ ，动量算符： $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 。证明 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 的对易关系为： $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 。

$$\begin{aligned} \text{证: } [\hat{x}, \hat{p}] f(x) &= (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) f(x) = \hat{x} \cdot (\hat{p} f(x)) - \hat{p} \cdot (\hat{x} f(x)) \\ &= x \cdot (-i\hbar \frac{\partial f}{\partial x}) + i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x f(x)) \\ \text{又 } \frac{\partial}{\partial x} (x f(x)) &= f(x) + x \cdot \frac{\partial f}{\partial x} \\ \Rightarrow \text{原式} &= -i\hbar x \frac{\partial f}{\partial x} + i\hbar [f(x) + x \frac{\partial f}{\partial x}] = i\hbar f(x) \\ \Rightarrow [\hat{x}, \hat{p}] &= i\hbar \quad \text{得证.} \end{aligned}$$